

## Contrôle

## Exercice 1 - 4 points

Calculez le volume des figures suivantes, en centimètres cube.

- Un cube d'arête 5 cm.
- Un pavé droit de largeur 2 mm, de longueur 4 dm et de hauteur 5 mm.
- Un cône de rayon 2 cm et de hauteur 3 cm.
- Une pyramide de hauteur 4 cm et dont la base est un carré de côté 3 cm.

## Exercice 2, 11 points

Gabin installe une cuve de récupération d'eau pour arroser son potager. Cette cuve est représentée sur la figure 1 ci-dessous par le pavé droit  $ABCDIJGH$ .

La figure 2 représente une vue de côté de l'installation.

La cuve est protégée par le toit rectangulaire incliné  $FKLE$ .

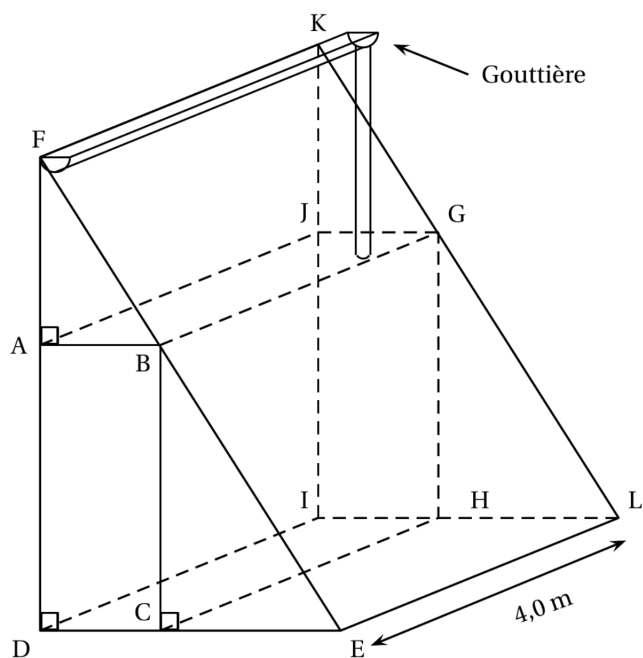


Figure 1

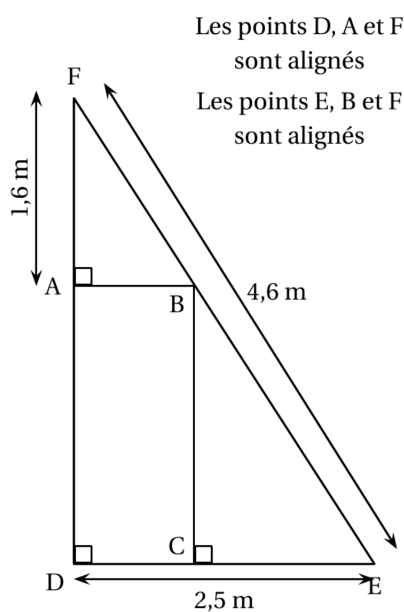


Figure 2

Les figures 1 et 2 ne sont pas à l'échelle

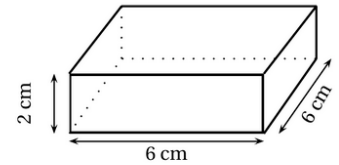
- Montrer que la longueur  $DF$  est de 3,9 m (on arrondira au dm).
- Calculer la longueur  $AD$ .
- Démontrer que les droites  $(AB)$  et  $(DC)$  sont parallèles.
- Calculer la longueur  $AB$ . On arrondira au mètre.
- Calculer en mètres-cube, puis en litres, le volume de la cuve  $ABCDIJGH$ .
- Exprimer également en litres le volume de la zone  $ABGJKF$  située entre le toit et la cuve.

## Exercice 3 - 5 points

Flora fait des bracelets avec de la pâte à modeler. Ils sont tous constitués de 8 perles rondes et de 4 perles longues.

Cette pâte à modeler s'achète par blocs qui ont tous la forme d'un pavé droit dont les dimensions sont précisées ci-contre.

La pâte peut se pétrir à volonté et durcit ensuite à la cuisson.



### Information sur les perles :

| Une perle ronde                                                                   | Une perle longue                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Boule de diamètre 8mm                                                             | Cylindre de hauteur 16 mm et de diamètre 8 mm                                       |

Flora achète deux blocs de pâte à modeler : un bloc de pâte à modeler bleue pour faire les perles rondes et un bloc de pâte à modeler blanche pour faire les perles longues.

Combien de bracelets peut-elle ainsi espérer réaliser?